# MOHAMED AMINE HERCH

**Ingénieur en Électronique Industrielle | Robotique Mobile & Systèmes Embarqués**

Sousse, Tunisie | +216 96 188 915 | mohamedamineherch@gmail.com
linkedin.com/in/mohamed-amine-herch-1343092a4 | amineherch-robotics.github.io

## PROFIL

Ingénieur en électronique industrielle spécialisé en robotique mobile, automatisation industrielle et systèmes embarqués. Expérience pratique dans l'intégration de robots mobiles autonomes et le développement de systèmes robotiques avec ROS 2 et Open-RMF, avec une expérience concrète en navigation, localisation, communication robotique et dépannage de systèmes. Compétent en C/C++, Python, communication industrielle, capteurs et actionneurs, et systèmes robotiques temps réel.

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

**Robotique & gestion de flotte :** ROS 2 Jazzy, Nav2, SLAM, Open-RMF, intégration AMR/AGV, navigation autonome
**Jumeau numérique & 3D :** Unity 6.3 LTS, visualisation 3D temps réel, jumeau numérique, ROS-TCP-Connector, scan 3D
**Mécatronique & automatisme :** capteurs & actionneurs, systèmes électromécaniques, moteurs & commande moteur, automatisme industriel, mesure
**Vision par ordinateur :** YOLO (Ultralytics), ByteTrack, suivi multi-objets, OpenCV, fusion caméra–LiDAR
**Systèmes embarqués & IoT :** STM32, ESP32, ESP8266, Arduino, FPGA/VHDL, RFID, MQTT, communication série
**Programmation & outils :** C/C++, Python (rclpy), MATLAB, Node-RED, Git, Linux, Proteus, Altium, Xilinx ISE
**Prototypage & fabrication :** impression 3D, gravure laser

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

**Projet de fin d'études, Laboratoire CNIMI (UQTR) | Drummondville, Canada | 2026**
*Intégration d'une flotte hétérogène d'AMR et supervision par jumeau numérique*

- Développement et configuration d'un système de gestion de flotte d'AMR hétérogène avec ROS 2 Jazzy et Open-RMF, permettant la coordination multi-robots entre différents fabricants.
- Développement d'un jumeau numérique sous Unity pour la visualisation 3D en temps réel, le suivi de l'état des robots et la supervision de la flotte via ROS-TCP-Connector.
- Intégration des robots MiR250, MiR600 et Omron LD-90 dans Open-RMF : cartes, routes de navigation, règles de trafic et coordination de flotte.

**Mots-clés :** Open-RMF, ROS 2 Jazzy, jumeau numérique, Unity, AMR, coordination multi-robots, ROS-TCP-Connector, ARCL, Python, C++, Linux

**Stagiaire ingénieur, Rosenberger | Sousse, Tunisie | 2025**

- Développement de simulations de navigation autonome et de cartographie avec ROS et des algorithmes SLAM.
- Conception et réalisation d'un prototype robotique physique intégrant un Raspberry Pi, un LiDAR et des moteurs à courant continu avec encodeurs.

**Mots-clés :** Raspberry Pi, ROS, LiDAR, SLAM, moteurs CC avec encodeurs, navigation autonome, robotique

**Senior Maker et formateur, FabLab ENISo | Sousse, Tunisie | 2024 – présent**

- Encadrement et suivi de projets de robotique et de mécatronique, de la conception jusqu'au prototypage, à l'intégration et aux tests.
- Animation de formations techniques et d'ateliers pratiques en robotique, électronique et fabrication numérique.
- Expérience pratique en impression 3D, gravure laser et scan 3D.

**Stagiaire, Leoni | Sousse, Tunisie | 2024**

- Observation de toutes les étapes de production des faisceaux de câbles ; étude des procédés d'assemblage et du contrôle qualité.

## PROJET PERSONNEL

**Robot suiveur de personne : TurtleBot3, ROS 2, YOLO et suivi multi-objets** **2026 – en cours**

- Chaîne ROS 2 Jazzy dans laquelle un TurtleBot3 détecte les personnes avec YOLO26n, les suit avec ByteTrack et accompagne à environ 1 m la personne choisie par l'utilisateur : distance par fusion caméra–LiDAR, contrôleur P avec watchdog, limites de vitesse et arrêt d'urgence.
- Couche d'identité qui rend son ID à une personne cachée quand elle réapparaît, grâce à la couleur de ses vêtements, et mode recherche qui fait tourner le robot pour retrouver une cible perdue ; validé dans Gazebo avec 57 tests unitaires.

**Mots-clés :** ROS 2 Jazzy, Gazebo, YOLO, ByteTrack, OpenCV, vision par ordinateur, asservissement visuel, Python, pytest | github.com/amineherch-robotics/person_tracking

## PROJETS ACADÉMIQUES

**SmartTime IoT : système de pointage connecté des employés**

- Système de pointage RFID à base d'ESP8266, avec communication MQTT/HiveMQ et suivi en temps réel sous Node-RED.

**Reconnaissance de la langue des signes**

- Système de reconnaissance de gestes sous MATLAB par traitement d'images ; étude de méthodes d'apprentissage automatique et de vision par ordinateur.

**Robot suiveur de ligne**

- Robot suiveur de ligne autonome avec encodeurs Pololu, fusion de capteurs et régulation PID pour un suivi de trajectoire précis.

## FORMATION

**Diplôme d'ingénieur en Électronique Industrielle, École Nationale d'Ingénieurs de Sousse (ENISo) | Tunisie | 2023 – 2026**

**Cycle préparatoire scientifique, Instituts Préparatoires aux Études d'Ingénieurs de Monastir (2022 – 2023) et de Sfax (2021 – 2022) | Tunisie**

## LEADERSHIP & ACTIVITÉS

**Président, ENISO Team | Sousse, Tunisie | 2024 – 2025**

- Direction d'une équipe pluridisciplinaire d'élèves ingénieurs.
- Organisation de formations techniques : SolidWorks, MATLAB, STM32, Arduino et ESP32.
- Coordination de grands événements étudiants, dont ESC V9.

## LANGUES

Arabe : langue maternelle | Français : professionnel | Anglais : professionnel